

6－共テ

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、大きな地殻変動が観測されました。図1. 2に、カーナビゲーションなどにも用いられる全地球測位システム(GPS)による、宮城県におけるある観測点の一日毎の地殻変動の様子を、南北、東西、上下の3つの方向に分けて示しました。この図では、北、東、上の動きをそれぞれ正で示しています。これを見ると、地震によって南北、東西、上下のどの向きでも大きな動きが生じたことが分かります。以下の問に答えなさい。

(1) 地震(図中の赤破線)によって、南に(ア) cm程度、東に(イ) cm程度、下向きに(ウ) cm程度、観測点が移動しました。

空欄(ア)から(ウ)に当てはまる数値としてもっとも適切な組み合わせを以下①～④から1つ選び、番号をマークしなさい。

- ①(ア) 75 (イ) 380 (ウ) 5
- ②(ア) 40 (イ) 460 (ウ) 200
- ③(ア) 65 (イ) 290 (ウ) 20
- ④(ア) 70 (イ) 380 (ウ) 20

(2) 地震時(図中の赤破線)に生じた大きな地殻変動はどのような理由で生じたのでしょうか。以下①～⑤からふさわしいものを1つ選び、番号をマークしなさい。

- ①蓄積したプレート境界の歪みを一気に解消し、陸側プレートが海側プレートから遠ざかるように動いたため。
- ②GPS観測点が強く揺すぶられたために電波をきちんと捉えることができなくなってしまったため。
- ③海側のプレートが陸側のプレートから遠ざかる様な動きをしたため。
- ④プレート境界に蓄積されたひずみを解消するように陸側プレートが海側プレートに対して跳ね上がったため。
- ⑤地震に伴う非常に強いゆれによってGPS衛星の軌道に大きな影響が出てしまったため。

(3) 地震発生の2年前から4年半以上の記録を見ると、2011年の3月11日の後もゆっくりと変動が続いているように見えます。2011年3月11日(赤破線)から2013年11月1日(青破線)までの間に南に(ア) cm程度、東に(イ) cm程度、上向きに(ウ) cm程度観測点がゆっくりと動いています。

空欄(ア)から(ウ)に当てはまる数値としてもっとも適切な組み合わせを以下①～④から1つ選び、番号をマークしなさい。

- ①(ア) 25 (イ) 90 (ウ) 15
- ②(ア) 80 (イ) 60 (ウ) 40
- ③(ア) 75 (イ) 60 (ウ) 60
- ④(ア) 25 (イ) 120 (ウ) 20

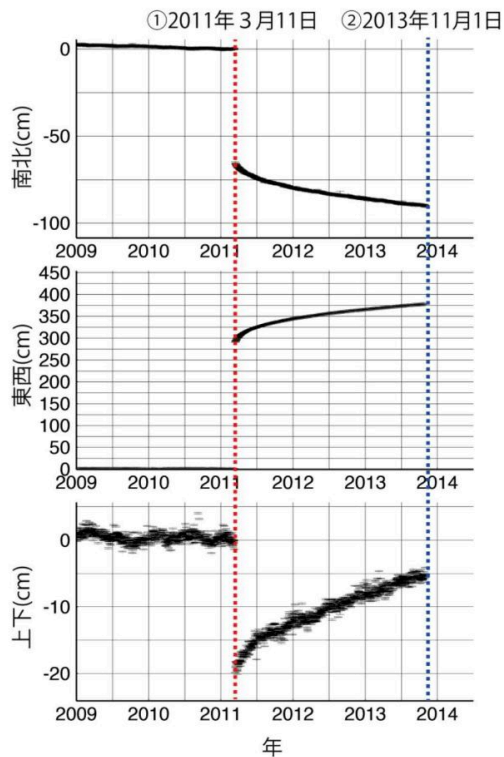


図1. 2 東北大学のGPS観測記録より

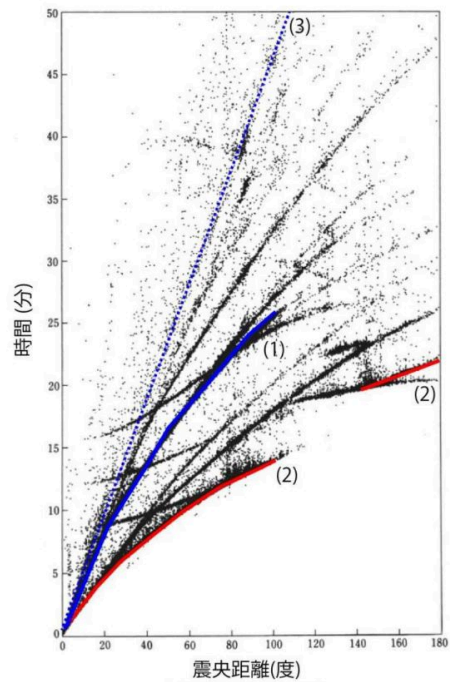


図1. 3 観測データにもとづく走時曲線
(平成21年 理科年表に一部追記)

(4) なぜ、地震の後にこのように観測点がゆっくりと動くのでしょうか。その理由としてもっとも適切なものを以下①～④から1つ選び、番号をマークしなさい。

- ① 沈み込む海洋プレートが陸側プレートを引きずり込むため
- ② 陸側プレートが地震の時と同じ方位にゆっくりとすべっているため
- ③ 沈み込む海洋プレートの動く方向が地震を境に変化したため
- ④ 陸側プレートの動く方向が地震を境に変化したため